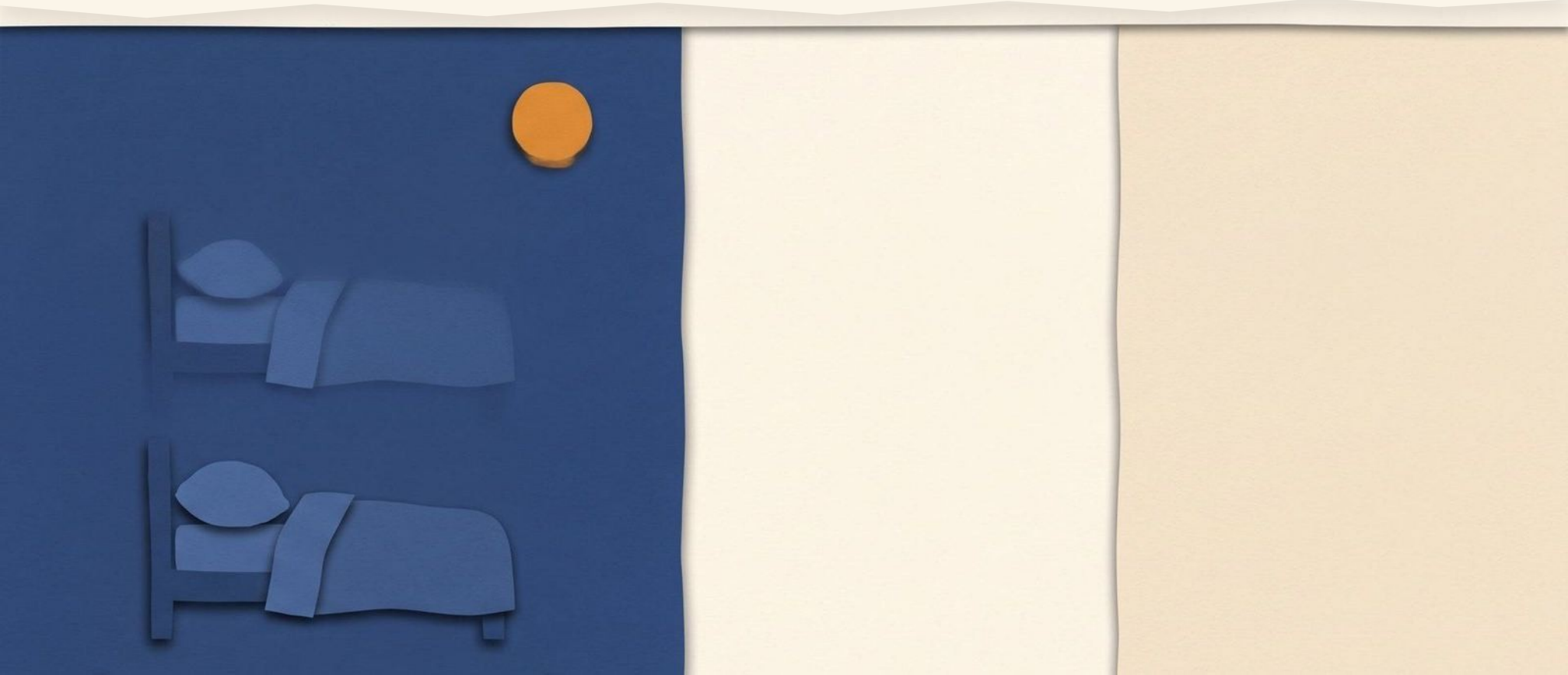
我们为什么要睡觉

把一生的三分之一交给黑夜

成人的建议睡眠时长是每晚 7–9 小时 , 约占一天的三分之一 (按建议时长推算)



每个人都熬过一次夜

反应慢半拍

情绪一碰就碎

眼睛发涩，躺下却睡不着



这种迟钝有生理原因，

不是意志力的问题。

可它为什么不能少睡一点

休息，可以少做一点

睡觉，不能取消

给出的不是建议，是下限：

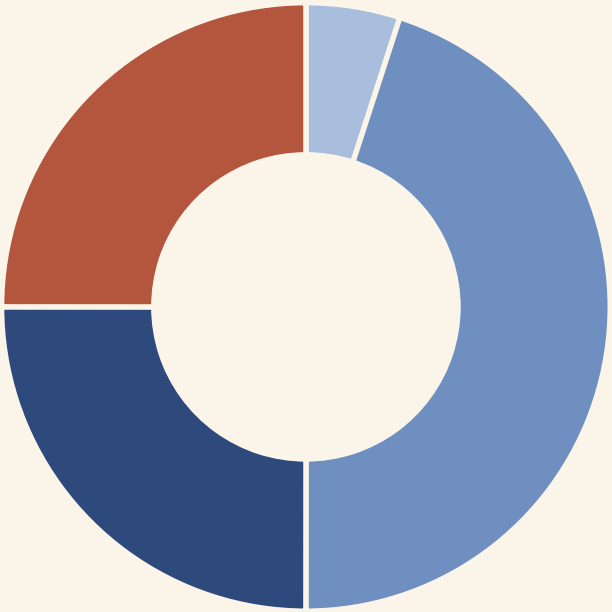
成人每晚 7 小时或以上。

AASM 与 SRS 2015 年共识声明



少睡一点，
为什么不行？

睡着以后，大脑分成了几种状态



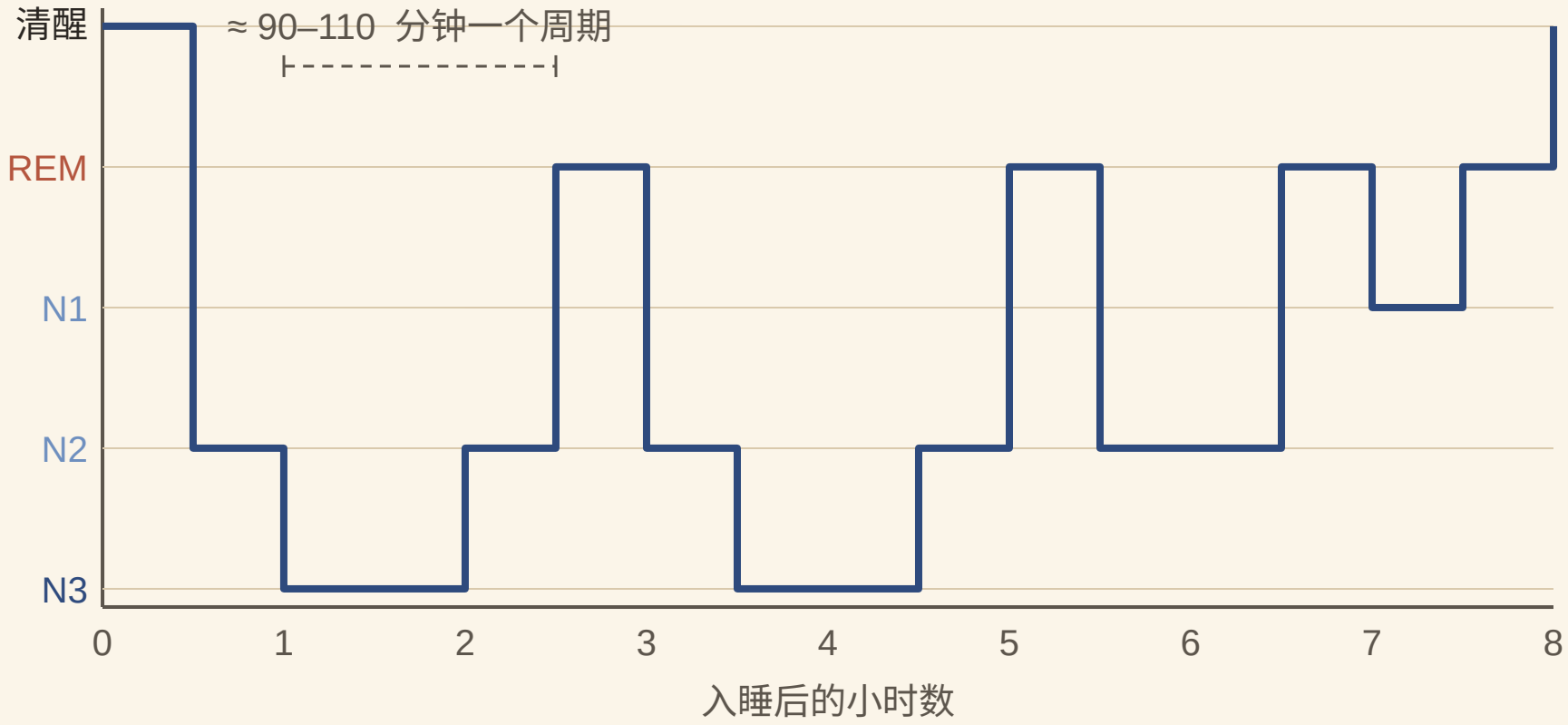
NREM 非快速眼动

眼球不动的三档，
越往后睡得越深。

REM 快速眼动

眼球快速转动，
做梦最多的一档。

一夜要绕四到五圈



深睡集中在**前半夜**，做梦集中在**后半夜**。

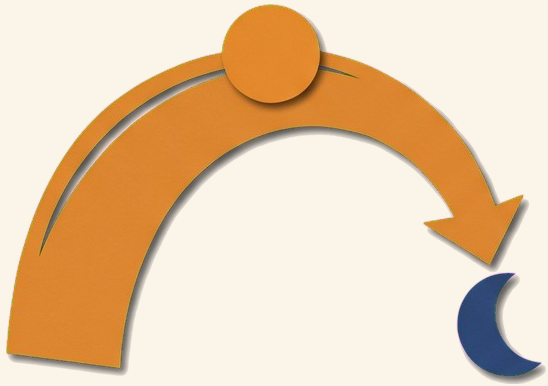
这张图按周期规律绘制，是示意，不是某一次实测记录。

让你困的，是两件不同的事



越醒越满的水位

稳态过程 Process S



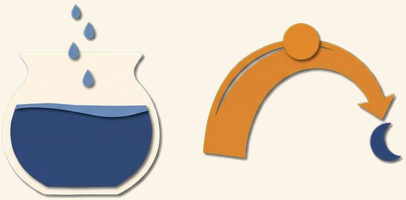
每天准点涨落的潮汐

昼夜过程 Process C

类比到此为止：水位不是可以称重的储量。

双过程模型描述的是脑电活动的规律，不是分子浓度读数。

水位其实有实物



水位的实物是一种叫腺苷的物质

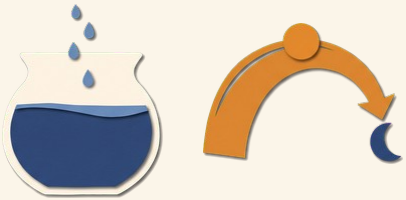
清醒时，腺苷随神经元的能量代谢
在基底前脑等区域一点点累积；
睡够了，它才降下去。

所以补觉补的是这条曲线，不是时长本身。

清醒变长 → 腺苷累积 → 困意上升

腺苷与睡眠稳态 :Basheer 等 ,2004(PubMed 15313333)

潮汐由光对时



主时钟在脑内一个具体的位置

视交叉上核 (SCN) 按眼睛收到的光量
控制褪黑素分泌；傍晚光线一暗，
分泌增加，人就开始犯困。

夜里的强光不是让你精神，
是让主时钟以为天还没黑。

光进入眼睛 → 视交叉上核 → 褪黑素上升

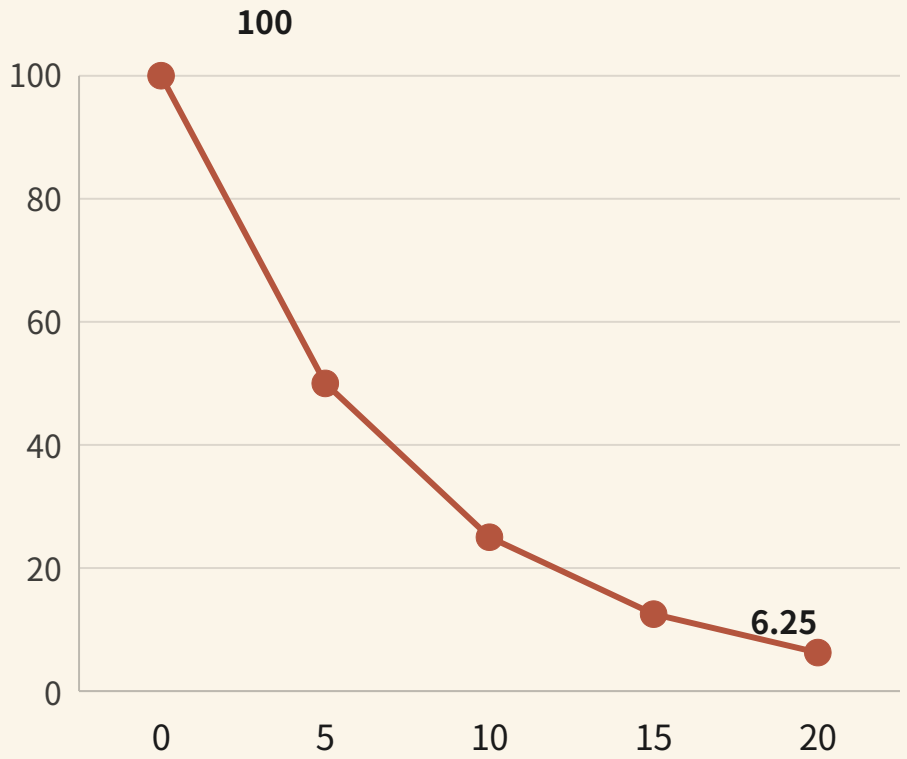
昼夜节律与 SCN: 美国 NIGMS 科普资料

咖啡因不给你能量



它挡的是信号，不是疲劳

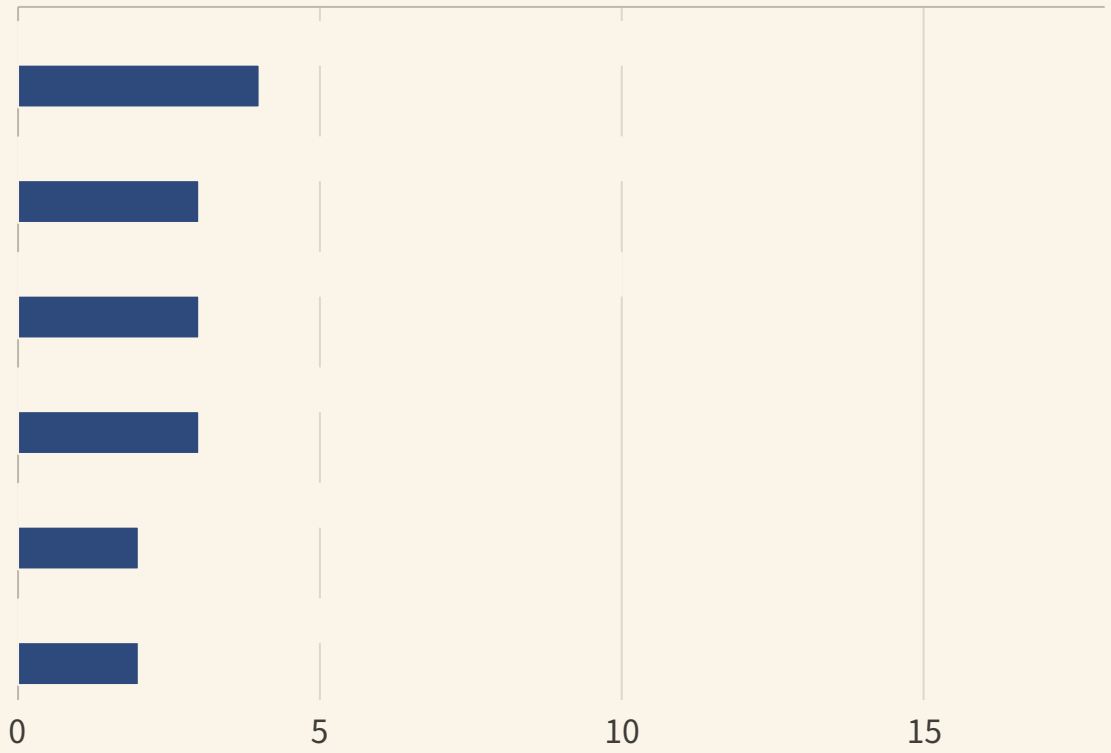
拮抗全部 4 种腺苷受体，
其中 A2a 最直接。



每过约 5 小时减半：下午三点那杯，睡前还剩一小半。半衰期因人而异，吸烟者可缩短约一半。

咖啡因半衰期约 5 小时 :StatPearls(NCBI Bookshelf NBK519490)

该睡多久，看你多大



7 小时是共识下限，不是目标值。

分年龄建议：美国国立心肺血液研究所 (NHLBI)

代价是可以数出来的

795

2017 年美国因困倦驾驶死亡的人数

同年 : 约 91,000 起警方报告事故 ,
约 50,000 人受伤。



⚠ 口径 : 仅基于警方报告的统计。
NHTSA 说明这会低估真实规模。

2022 年 , 美国各州成年人睡眠不足的比例在 30%–46% 之间。

NHTSA 困倦驾驶数据 (2017);CDC 各州数据 (2022)

两句你大概说过的话

先说结论：这两句都站不住。

下面把说法和证据放在一起看。



工作日欠下的，周末堆成两块

说法	实际	依据
周末补回来就行	补觉没能阻止代谢紊乱，补觉组胰岛素敏感性反而更差	Depner 等，2019Current Biology
我天生只需要五小时	DEC2 突变者每天睡约 6 小时，但极为罕见，且是天生的	UCSF(Fu 团队)

它们听起来都很合理——**只是刚好和证据相反。**

这一块还在吵

2013 年

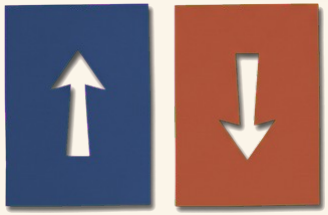
Science

小鼠睡眠时皮层细胞间隙
体积增加逾 60%, 清除
β- 淀粉样蛋白快约一倍。

2024 年

Nature Neuroscience

同样在小鼠中，示踪分子
的清除在睡眠与麻醉期间
显著降低，而不是升高。



同一个问题，方向相反。

都是小鼠实验，不能直接推到人。

已经确立的是另一件事：慢波睡眠期间，
新近编码的记忆表征被重新激活，并转移到新皮层。

回到熬夜的第二天

那种迟钝现在有名字了：**水位没降下去，潮汐还没到点。**

最后一杯咖啡提前到下午三点前

因为半衰期约 5 小时

睡前把强光调暗

因为主时钟按光对时

别把账留给周末

因为补觉没能阻止代谢紊乱



睡眠是这一天里唯一一段你不参与、却决定明天的时间。

想自己查下去

这一场里的每个数字都能点开核查，包括还在吵的那一条。

睡多久

分年龄建议

阶段与周期

咖啡因

双过程模型

争议其一

争议其二

困倦驾驶

点击上面任意一行，可以直接打开原始来源。